1. **Задание**

   Решить задачу коммивояжера, методом ветвей и границ.

2. **Вариант**

   Согласно варианту №6

	A	B	C	D	E	F
A	-	6	5	7	3	9
B	6	-	9	5	1	7
C	5	9	-	5	4	9
D	7	5	5	-	6	4
E	3	1	4	6	-	3
F	9	7	9	4	3	-

p = 3; q = 6

4. **Решение**

   Первое действие. Поиск минимальных в строке.

   Для данной матрицы необходимо обозначить минимальные значения в каждой строке. Эти значения будут записаны в новом столбце в конце таблицы.

	A	B	C	D	E	F	MIN
A	-	6	5	7	3	9	3
B	6	-	9	5	1	7	1
C	5	9	-	5	4	9	4
D	7	5	5	-	6	4	4
E	3	1	4	6	-	3	1
F	9	7	9	4	3	-	3

   Второе действие. Получение нулей.

   Из каждой строки матрицы необходимо вычесть соответствующие им минимальные.

	A	B	C	D	E	F	MIN
A	-	3	2	4	0	6	0
B	5	-	8	4	0	6	0
C	1	5	-	1	0	5	0
D	3	1	1	-	2	0	0
E	2	0	3	5	-	2	0
F	6	4	6	1	0	-	0

   Третье действие. Поиск минимальных в столбце.

   Для данной матрицы необходимо обозначить минимальные значения в каждом столбце. Эти значения будут записаны в новом строке в конце таблицы.

	A	B	C	D	E	F	MIN
A	-	3	2	4	0	6	0
B	5	-	8	4	0	6	0
C	1	5	-	1	0	5	0
D	3	1	1	-	2	0	0
E	2	0	3	5	-	2	0
F	6	4	6	1	0	-	0
MIN	1	0	1	1	0	0	

Четвёртое действие. Получение нулей.

Из каждого столбца матрицы необходимо вычесть соответствующие им минимальные.

	A	B	C	D	E	F
A	-	3	1	3	0	6
B	4	-	7	3	0	6
C	0	5	-	0	0	5
D	2	1	0	-	2	0
E	1	0	2	4	-	2
F	5	4	5	0	0	-

Пятое действие. Получение начальной границы и ветвление.

На основе полученных минимальных значений необходимо получить сумму, которая будет являться нижней границей.

L = (3+1+4+4+1+3) + (1+1+1) = 16 + 3 = 19.

Для ветвления выбираем дугу BE, так как она даёт максимальный прирост (3).

Матрица для подмножества $\Omega 1(\overline{BE})$

	A	B	C	D	E	F	Min
A	-	3	1	3	0	6	0
B	4	-	7	3	“-”	6	3
C	0	5	-	0	0	5	0
D	2	1	0	-	2	0	0
E	1	0	2	4	-	2	0
F	5	4	5	0	0	-	0
Min	0	0	0	0	2	0	

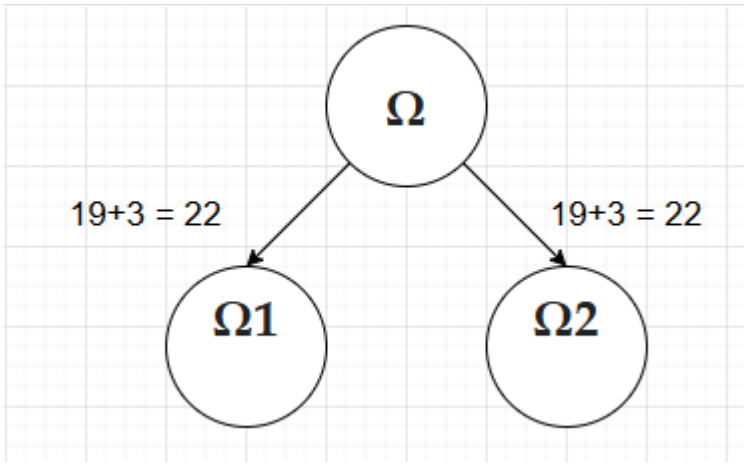
Сумма констант приведения = 3

Матрица для подмножества Ω2(BE)

	A	B	C	D	F	Min
A	-	3	1	3	6	1
C	0	5	-	0	5	0
D	2	1	0	-	0	0
E	1	“-”	2	4	2	1
F	5	4	5	0	-	0
Min	0	1	0	0	0	

Сумма констант приведения = 3

Нижние границы подмножеств равны (19+3 = 19+3). Значит включаем ребро (B;E) (матрица Ω2)



Шестое действие. Ветвление II

Выбираем дугу FD, она даёт прирост 3.

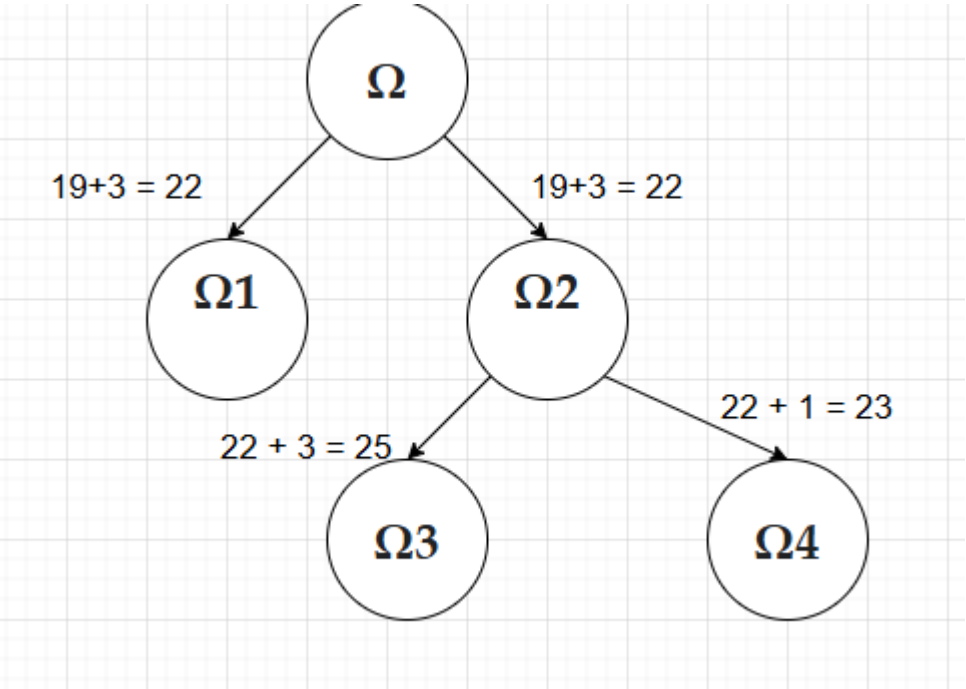
Матрица для подмножества Ω3($\overline{FD}$)

	A	B	C	D	F	Min
A	-	1	0	2	5	1
C	0	4	-	0	5	0
D	2	0	0	-	0	0
E	0	“-”	1	3	1	0
F	5	3	5	“-”	-	3
Min	0	0	0	0	0	

Матрица для подмножества Ω4(FD)

	A	B	C	F	Min
A	-	1	0	5	0
C	0	4	-	5	0
D	2	1	0	“-”	0
E	0	“-”	1	1	0
Min	0	0	0	1	

22 + 1 < 22 + 3 -> Включаем ребро (F,D) с нижней границей 23.



Седьмое действие. Ветвление III

Выбираем ребро CA с приростом 4.

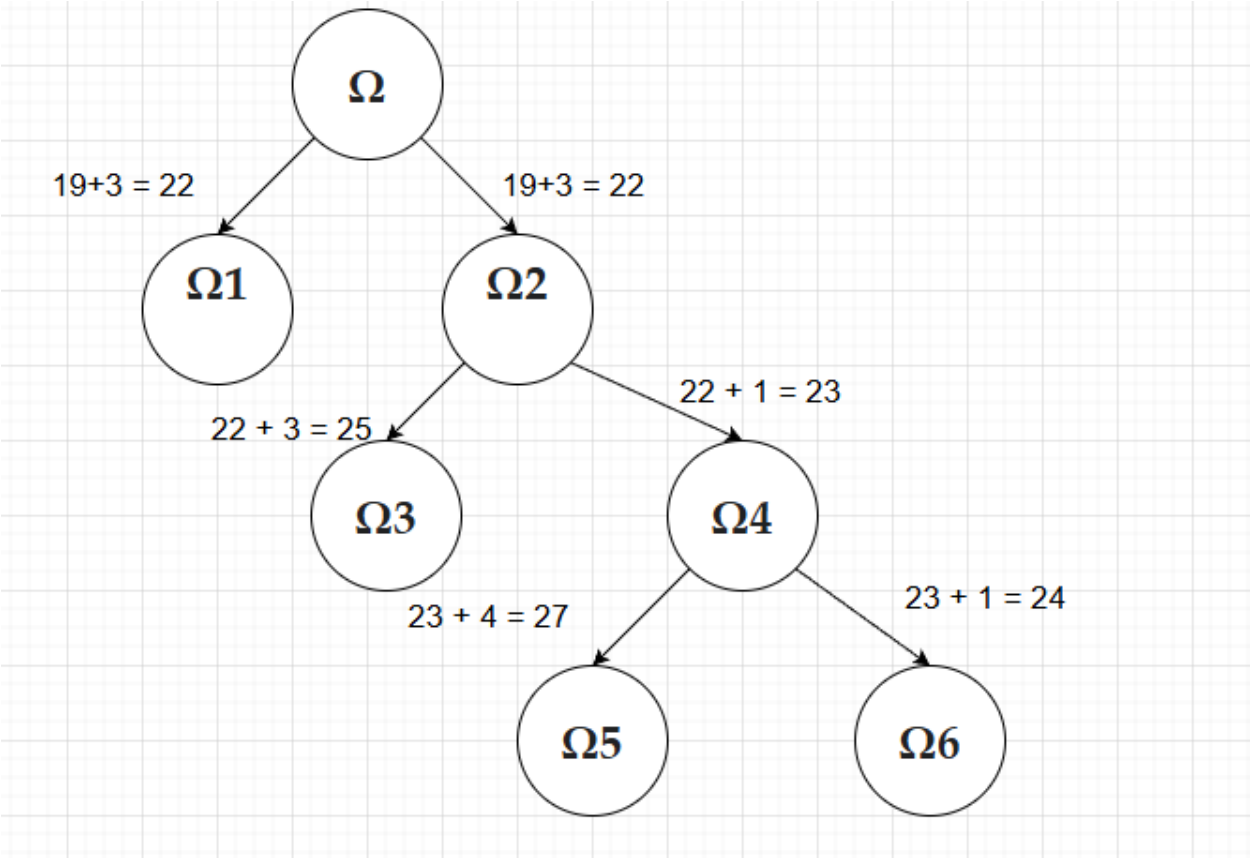
Матрица для подмножества Ω5($\overline{CA}$)

	A	B	C	F	Min
A	-	1	0	4	0
C	“-”	4	-	4	4
D	2	0	0	“-”	0
E	0	“-”	1	0	0
Min	0	0	0	0	

Матрица для подмножества Ω6(CA)

	B	C	F	Min
A	1	“-”	4	1
D	0	0	“-”	0
E	“-”	1	0	0
Min	0	0	0	

23 + 1 < 23 + 4 -> Включаем ребро (C,A) с нижней границей 24.



Восьмое действие. Ветвление IV

Матрица для подмножества Ω7($\overline{EF}$)

	B	C	F	Min
A	0	“-”	3	0
D	0	0	“-”	0
E	“-”	1	“-”	1
Min	0	0	0	

Матрица для подмножества Ω8(EF)

	B	C	Min
A	0	“-”	0
D	0	0	0
Min	0	0	

24 + 0 < 24 + 1 -> Включаем ребро EF

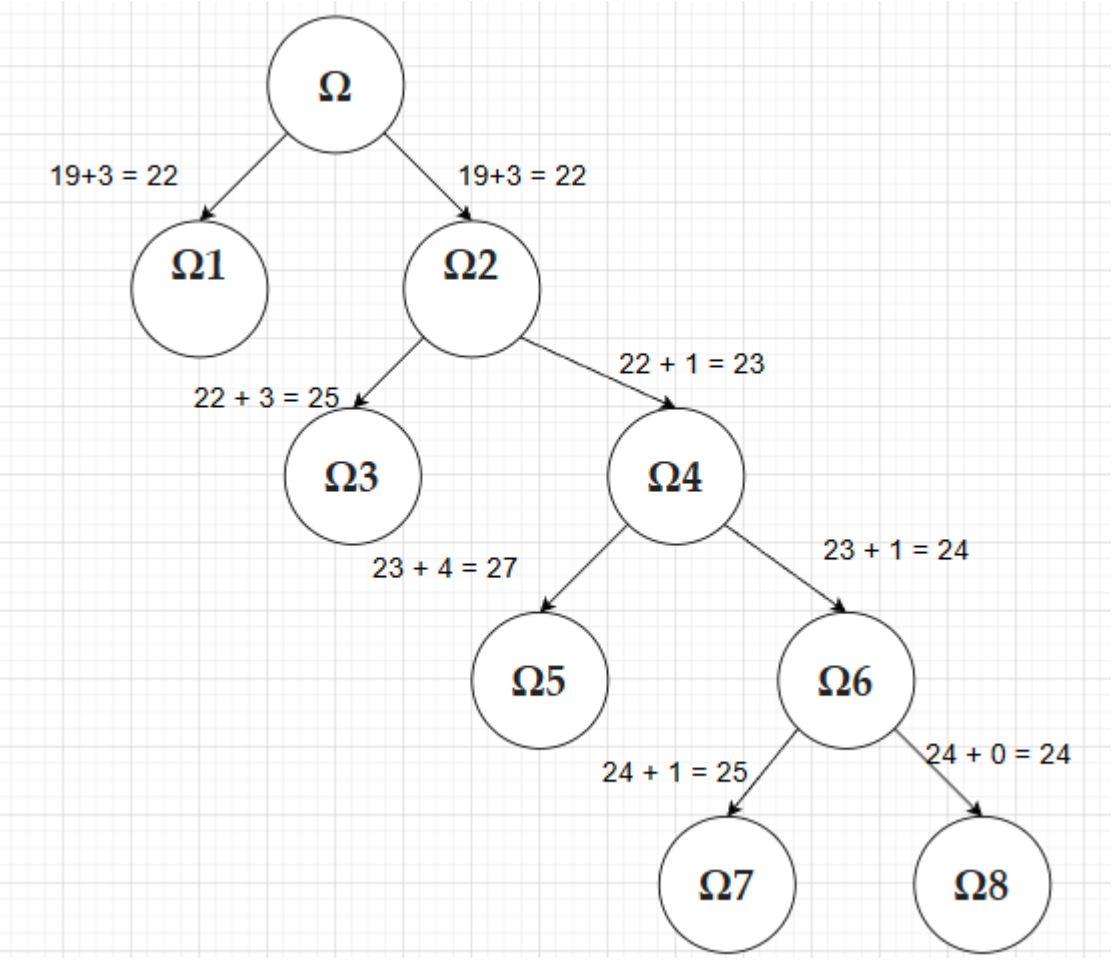
Так как матрица является приведённой, то включаем оставшиеся возможные дуги (A,B) и (D,C)

В результате получаем цикл:

(B,E), (E,F), (F,D), (D,C), (C,A), (A,B)

Длина цикла – 24.

Схема ветвления:



Девятое действие. Проверка оптимальности решения

Превратим матрица Ω1($\overline{BE}$) в приведённую.

Приведённая матрица для подмножества Ω1($\overline{BE}$)

	A	B	C	D	E	F	Min
A	-	3	1	3	0	6	0
B	1	-	4	0	“-”	3	0
C	0	5	-	0	0	5	0
D	2	1	0	-	0	0	0
E	1	0	2	4	-	2	0
F	5	4	5	0	0	-	0
Min	0	0	0	0	0	0	

Максимальная сумма постоянных приведения соответствует дуге (C,D) (9)

Матрица для подмножества Ω9($\overline{C}D$)

	A	B	C	D	E	F
A	-	3	1	3	0	6
B	1	-	4	0	“-”	3
C	0	5	-	“-”	0	5
D	2	1	0	-	0	0

E	1	0	2	4	-	2
F	5	4	5	0	0	-

Нижняя граница матрицы равна 22 + 9 > 24 -> множество не оптимально

Матрица для подмножества Ω10(CD)

	A	B	C	E	F	Min
A	-	3	1	0	6	0
B	1	-	4	“-”	3	1
D	2	1	“-”	0	0	0
E	1	0	2	-	2	0
F	5	4	5	0	-	0
	1	0	1	0	0	

Нижняя граница матрицы равна 22 + 1 + 1+ 1 > 25 -> множество не оптимально

Значит полученный цикл оказался оптимальным.

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были получены навыки решения задачи коммивояжера с помощью метода границ и ветвей. Данный алгоритм достаточно трудоёмкий для подсчёта результатов вручную, поэтому решать задачи с помощью такого алгоритма рекомендуется с помощью переноса алгоритма в код.